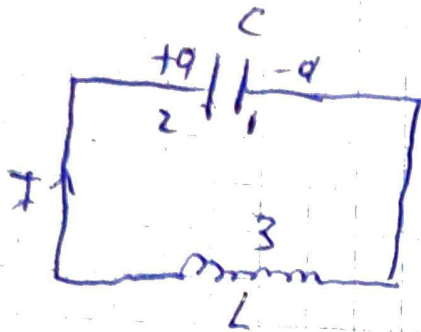


Свободные затухающие колебания в контуре
закон Ома:



$$IR = -\frac{q}{C} - L \frac{dI}{dt}$$

$$q'' + \frac{R}{L} q' + \frac{1}{LC} q = 0$$

$$\beta = \frac{R}{2L} \leftarrow \text{коэффициент затухания}$$

$$q'' + 2\beta q' + \omega_0^2 q = 0$$

$$q = q_m e^{-\beta t} \cdot \cos(\omega t + \alpha)$$

В свободных колебаниях
Амплитуда зависит от времени

$$q(t) = q_m(t) \cos(\omega t + \alpha)$$

$$q_m(t) = q_m e^{-\beta t}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

↑
частота вынужденных колебаний?

$$u = \frac{q_m}{C} e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha) = u_m \cdot e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha)$$

$$I = q' = q_m e^{-\beta t} [-\beta \cos(\omega t + \alpha) - \omega \sin(\omega t + \alpha)]$$

$$I = \omega_0 q_m e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha + \psi)$$

$$\cos \psi = \frac{\beta}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = \frac{\beta}{\omega_0}, \quad \sin \psi = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}} = \frac{\omega}{\omega_0}$$

Закон тока имеет зап. фазу ψ